並べ方と組み合わせ方

6年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 3 4　めやす 15分

1

1g、3g、5gのおもりが1こずつあります。なおとさんたちは、おもりを1こ以上はかりにのせて、重さの合計が何種類つくれるかを調べています。

たいが　1こだけのせると、1g、3g、5gの3通りだね。

りんか　2こなら、「1gと3g」と「3gと1g」は別々に数えるのかな。

なおと　のせる順番が変わっても重さは同じだから、1つと数えよう。同じ重さが2回出てこないかも気をつけよう。

(1)　㋐～㋔にあてはまる数やことばを書きましょう。

考え方のとちゅう

おもりの組み合わせは、1こが㋐通り、2こが㋑通り、3こ全部が1通り（㋒g）です。組み合わせはあわせて㋓通りで、同じ重さになる組み合わせが㋔（ある・ない）ので、つくれる重さは7種類です。

㋐	㋑	㋒	㋓	㋔

2

3gのおもりを4gにかえて、1g、4g、5gのおもりで同じように調べます。

ヒント　1こ、2こ、3こと、のせるおもりの数で分けて書き出そう。

(1)　つくれる重さを、軽い順にすべて書きましょう。

(2)　つくれる重さは何種類ですか。

(3)　組み合わせは7通りなのに、重さが6種類なのはなぜですか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　4gのおもりは、3gのおもりより重いから

イ　5gの重さが、2通りの組み合わせでできるから

ウ　3こ全部をいっしょにのせられないから

答え

© School Stock

並べ方と組み合わせ方

6年　組　名前

3まい目　かんがえる　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 1g、3g、5gのおもりが1こずつあります。なおとさんたちは、おもりを1こ以上はかりにのせて、重さの合計が何種類つくれるかを調べています。

たいが　1こだけのせると、1g、3g、5gの3通りだね。

りんか　2こなら、「1gと3g」と「3gと1g」は別々に数えるのかな。

なおと　のせる順番が変わっても重さは同じだから、1つと数えよう。同じ重さが2回出てこないかも気をつけよう。

(1)　㋐～㋔にあてはまる数やことばを書きましょう。

考え方のとちゅう

おもりの組み合わせは、1こが㋐通り、2こが㋑通り、3こ全部が1通り（㋒g）です。組み合わせはあわせて㋓通りで、同じ重さになる組み合わせが㋔（ある・ない）ので、つくれる重さは7種類です。

㋐ 3	㋑ 3	㋒ 9	㋓ 7	㋔ ない

2 3gのおもりを4gにかえて、1g、4g、5gのおもりで同じように調べます。

ヒント　1こ、2こ、3こと、のせるおもりの数で分けて書き出そう。

(1)　つくれる重さを、軽い順にすべて書きましょう。　1g、4g、5g、6g、9g、10g

(2)　つくれる重さは何種類ですか。　6種類

(3)　組み合わせは7通りなのに、重さが6種類なのはなぜですか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　4gのおもりは、3gのおもりより重いから

㋑　5gの重さが、2通りの組み合わせでできるから

ウ　3こ全部をいっしょにのせられないから

答え　イ

考え方

大問1　1こ＝1g・3g・5g、2こ＝4g・6g・8g、3こ＝9g。7つの重さはどれもちがいます。

大問2　1こ＝1g・4g・5g、2こ＝5g・6g・9g、3こ＝10g。5gが2回出るので、重さは6種類です。

© School Stock